

GRAFOS

**Caso real con Grafos**

Juan Jose Duarte Urrego

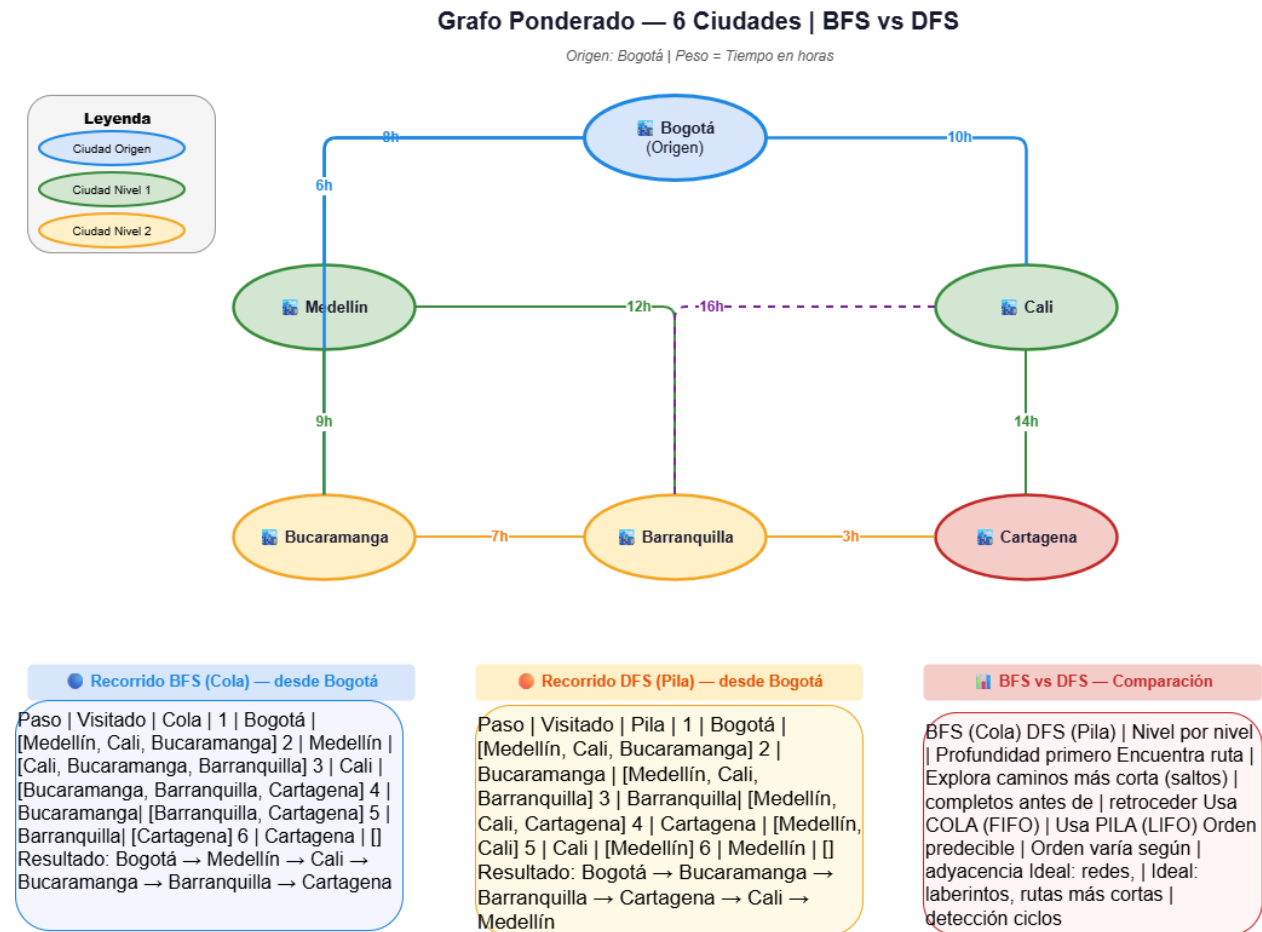
Institucion Universitaria Pacual Bravo

Estructura de Datos

Diana Lucia Ríos Rojas

1/04/2026

# GRAFOS



¡Con gusto! Aquí tienes el segundo fragmento convertido a minúsculas:

"el grafo se construye con una lista de adyacencia (vector<pair<int,int>>), donde cada ciudad guarda sus vecinos junto con el tiempo de viaje. la función agregararista registra la conexión en ambas direcciones porque el grafo es no dirigido.

bfs usa una queue (cola fifo): primero visita bogotá, luego encola todos sus vecinos directos (medellín, cali, bucaramanga) y los va procesando uno a uno antes de bajar al siguiente nivel. esto garantiza que se exploran primero las ciudades más cercanas en cantidad de saltos.

## GRAFOS

dfs usa un stack (pila lifo): desde bogotá empuja sus vecinos a la pila, pero siempre procesa el último que entró, lo que lo lleva a profundizar por un camino completo (por ejemplo, bucaramanga a barranquilla a cartagena) antes de retroceder y explorar otra rama.

la diferencia clave: bfs encuentra la ruta con menos paradas, mientras dfs explora caminos completos primero antes de volver atrás.